Tecnología: Necesidades y Soluciones

Introducción a la Tecnología (Bloque 1)



Gemini Notebook

Cuando decimos "Tecnología", ¿qué te imaginas?

¡NO SOLO ESTO!



¡INCOMPLETO!

¡VISIÓN LIMITADA!

¡TAMBIÉN ESTO!





¡SÍ, ES TECNOLOGÍA!

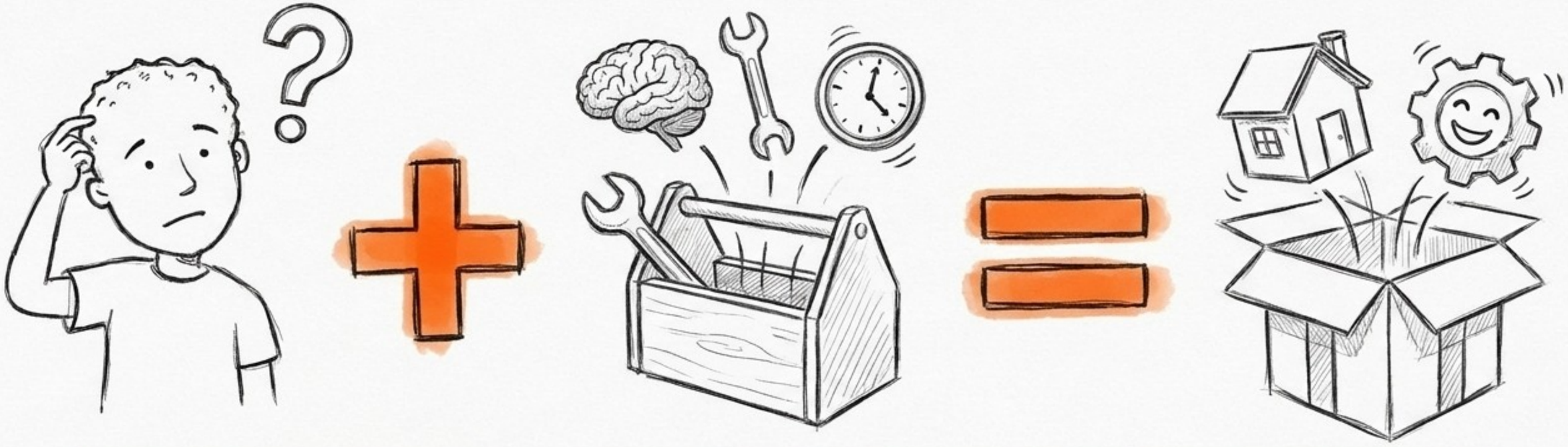
¡HERRAMIENTAS COTIDIANAS!



¡ES TAN ANTIGUA COMO EL SER HUMANO!

Gemini Notebook

Entonces, ¿qué es exactamente?



Actividad humana orientada a resolver problemas y satisfacer necesidades de la sociedad.

Gemini Notebook

Todo empieza con una necesidad.

Necesidad



Protegerse del frío y la lluvia



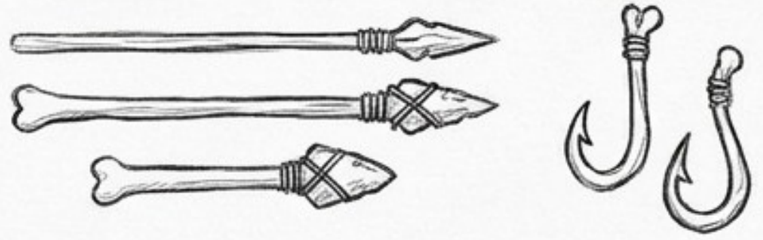
Alimentarse

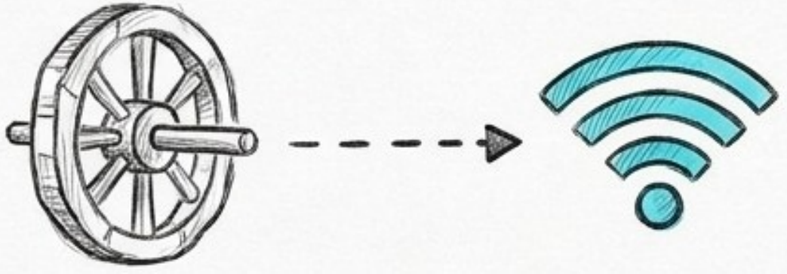


Transporte y Comunicación

Solución







Gemini Notebook

Reto de observación



¿Qué necesidad o problema intenta resolver esta construcción?

Gemini Notebook

Para crear soluciones, usamos tres aliados.

CIENCIA



Comprender y explicar el mundo (Ej: Biología, Física)

TÉCNICA



Saber realizar una acción, habilidad o destreza (Ej: Soldar, unir piezas de madera)

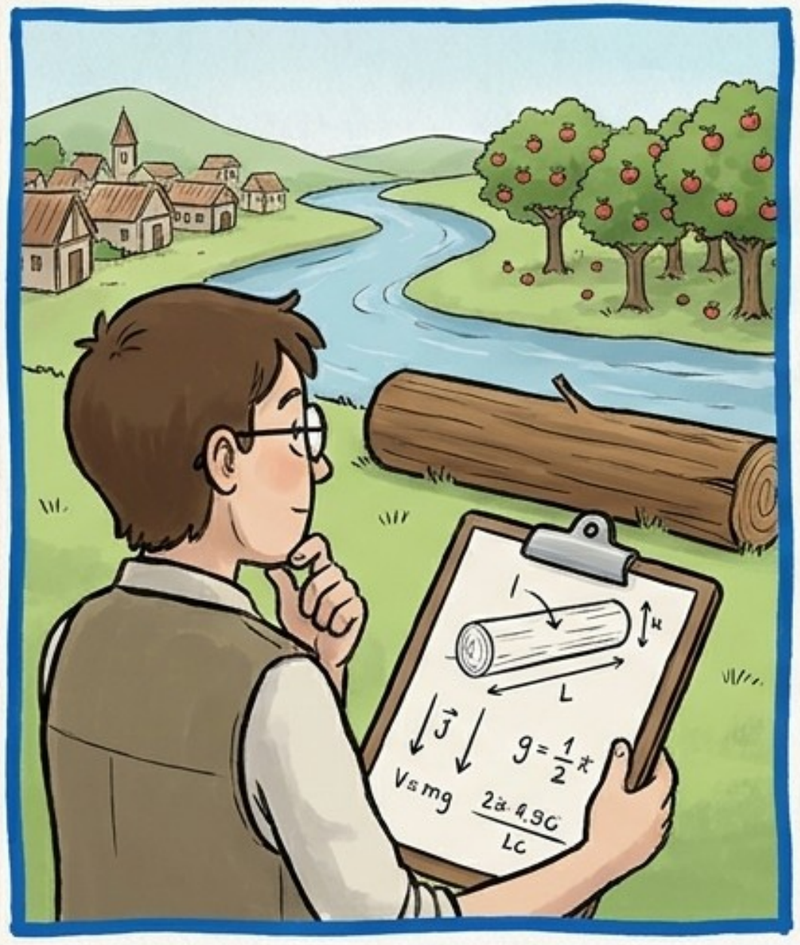
TECNOLOGÍA



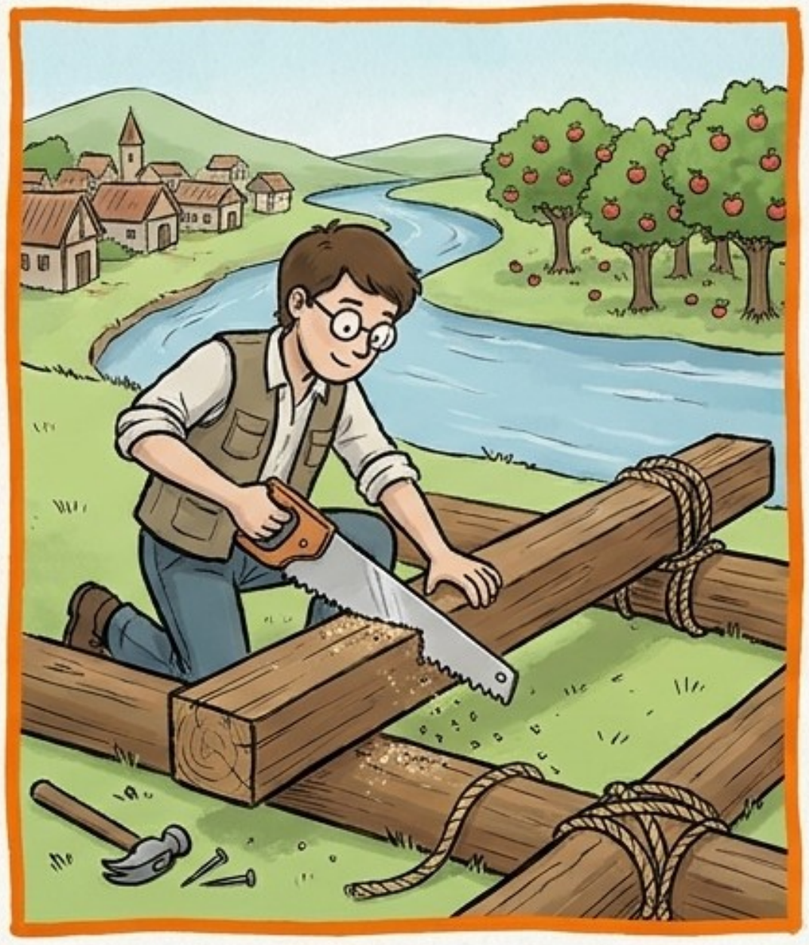
Aplicar la ciencia y la técnica para producir bienes y servicios que resuelven necesidades sociales

Gemini Notebook

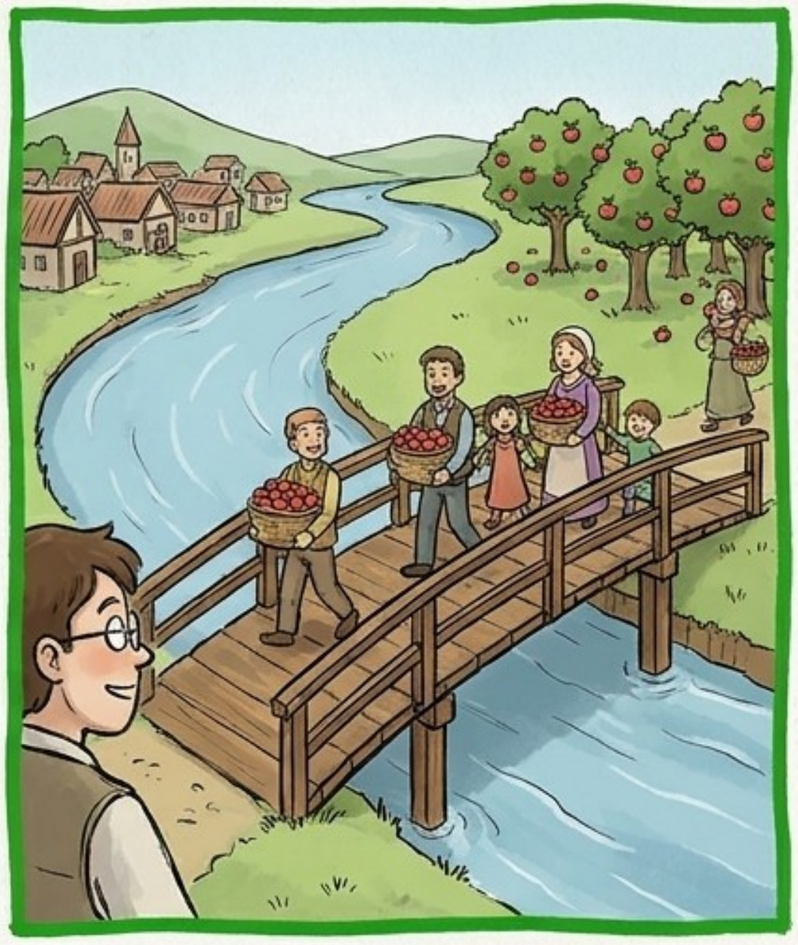
Veamos cómo trabajan juntas.



Conocer los materiales.



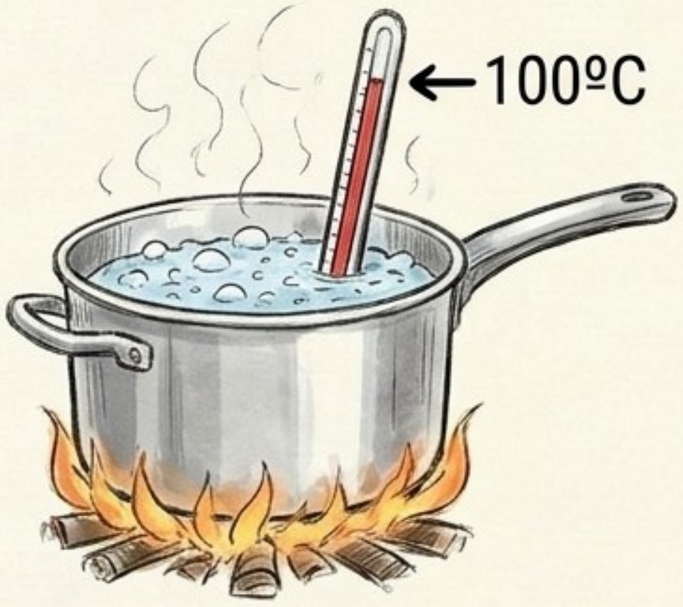
Saber cortar y construir.



La solución que permite
a la sociedad alimentarse.

Gemini Notebook

¿Ciencia, Técnica o Tecnología? 🤔



Descubrir por qué el agua hierve a 100ºC.



Saber dar forma a una vasija con las manos.



Diseñar un sistema de riego automático para un campo.

Gemini Notebook

El resultado final: Los productos tecnológicos.

Objetos simples





Ayudan en la vida diaria

Máquinas complejas







Medios de transporte y comunicación

Construcciones

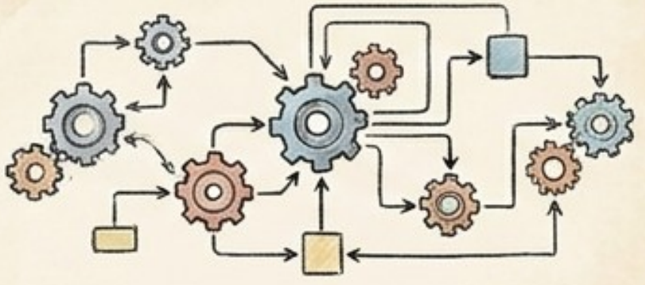






Obras espectaculares

Procesos o sistemas



Cómo se organizan los conocimientos en la industria

Gemini Notebook

Dos formas de fabricar los productos.

Artesanía



A mano / Herramientas simples

1 sola persona

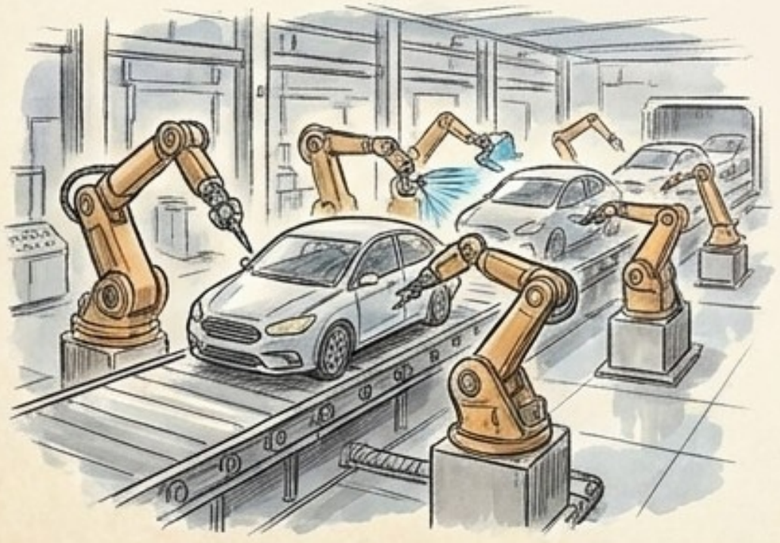
Producto único

Lento



×1

Industria



Grandes máquinas

Muchas personas

Gran cantidad idéntica

Rápido

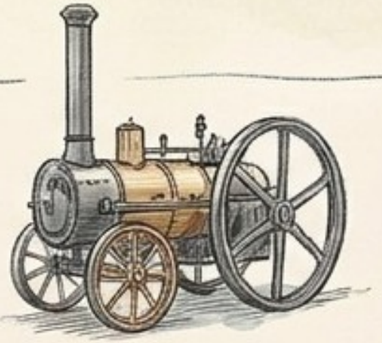


×1000

Gemini Notebook

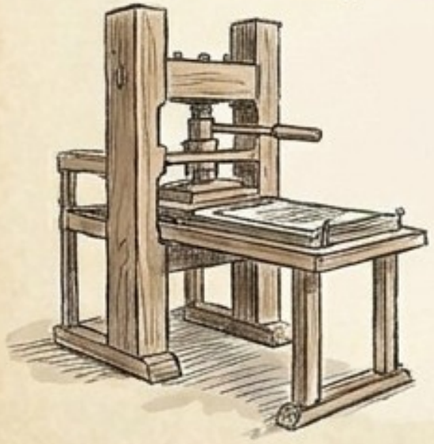
¿Cómo avanzamos?





INVENTOS

Dar solución por **PRIMERA VEZ** a un problema no resuelto.





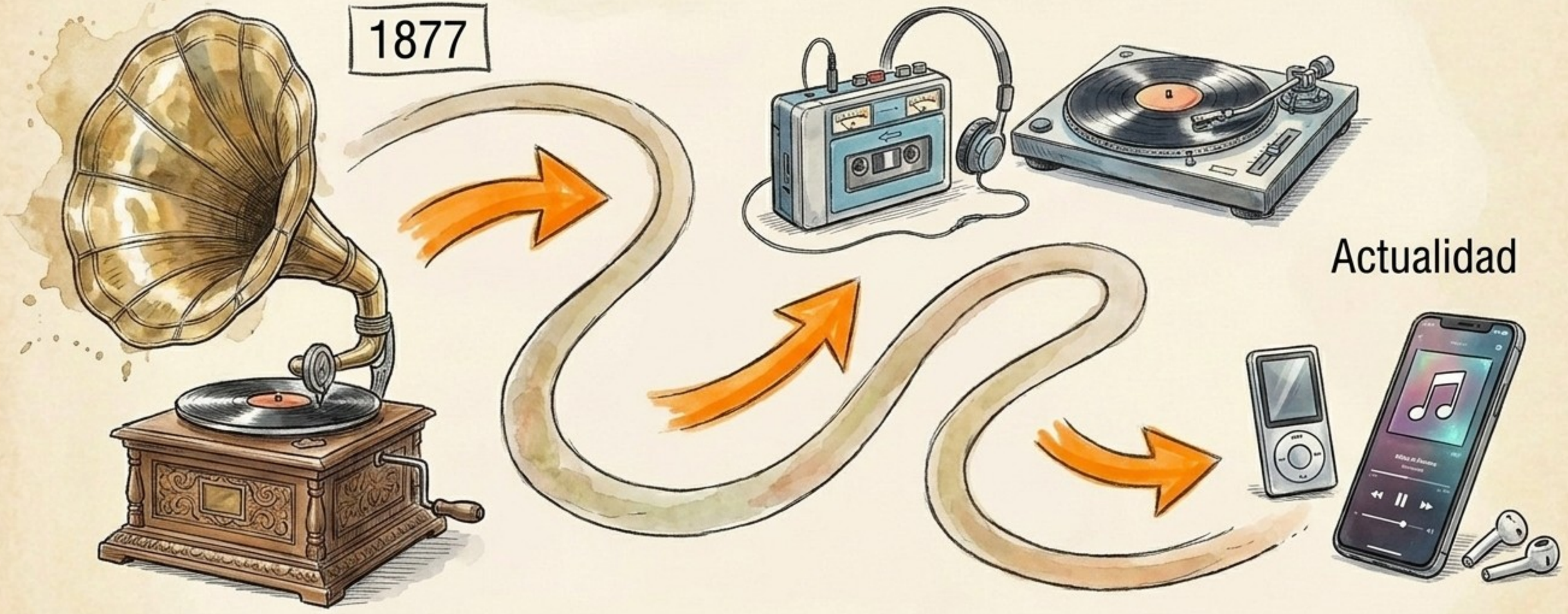
MEJORAS (Innovación)

MODIFICAR un producto ya existente para hacerlo mejor.



Gemini Notebook

Los productos evolucionan con el tiempo.



Misma necesidad (escuchar música) → Diferentes soluciones tecnológicas.

Gemini Notebook

¿Invento o Mejora?

¿El Autoped de 1916 fue un invento o una mejora?



1916



Actualidad

¿El patinete actual es invención o mejora del Autoped?

¿Qué cambiarías TÚ para mejorar esta solución hoy?

Gemini Notebook

El ciclo tecnológico que nunca se detiene.

NECESIDAD
Hace frío



IDEA
¡Cubrámonos con pieles!

Fabricar un abrigo

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA



MEJORA
Pesa mucho, usemos telas impermeables



Gemini Notebook

Tu turno: Eres el inventor.



1. Identifica la necesidad o el problema.

2. Propón una IDEA (¡utiliza ciencia y técnica en tu imaginación!).

3. Describe o dibuja tu nueva SOLUCIÓN TECNOLÓGICA.

Gemini Notebook